

Luz

Agregamos el modelo de phong para poder colorear



Script: Modelo de Phong


```

float sdEsfera(vec3 p, vec3 offset, float radio){
    return length(p-offset)-radio;
}

float sdfCanvas(vec3 p){
    float td = length(p-vec3(100.))-0.01;

    for(int i=0; i < 10; ++i){
        for(int j=0; j<10; ++j){
            vec4 s = texture2D(channel0, vec2(float(i)/10.,float(j)/10.));
            float x = mix(-1.,1.,float(i)/10.);
            float y = mix(-1.,1.,float(j)/10.);
            if (s.r>0.){
                float d = sdEsfera(p,vec3(x,y,0.),0.15);
                td = smin(d,td,0.2);
            }
        }
    }
    return td;
}

float map(vec3 p){
    return sdfCanvas(p);
}

vec3 normal(vec3 p) {
    const float e = 0.001;
    return normalize(vec3(
        map(p + vec3(e, 0.0, 0.0))- map(p + vec3(-e, 0.0, 0.0)),
        map(p + vec3(0.0, e, 0.0)) - map(p + vec3(0.0, -e, 0.0)),
        map(p + vec3(0.0, 0.0, e)) - map(p + vec3(0.0, 0.0, -e))
    ));
}

vec3 luz(vec3 posLuz, vec3 posActual, vec3 n, vec3 base, vec3 camDir){
    vec3 l = normalize(posLuz - posActual);
    float dif = clamp(dot(l, n),0.,1.);
    vec3 colorDif =base*dif*dif;

    vec3 lReflejada =normalize(reflect(-l,n));

    float specular = pow(clamp(dot(lReflejada, camDir),0.,1.),500.2);
    specular = min(specular,dif);
    vec3 colorSpec = teal*noise(posActual*3.)*specular;

    vec3 colorAmb = pink * 0.0001; // Si desean agregar un color ambiente
    vec3 color = colorDif + colorAmb + colorSpec;
    return color;
}

vec3 iluminacion(vec3 posActual, vec3 camaraPos){
    vec3 fuenteDeLuz = vec3(2.,.7,-3.6); //Posicion de luz 1
    vec3 color = vec3(0.8,0.7,0.); //Color de luz 1
    vec3 n = normal(posActual);

```

```

vec3 camDir = normalize(camaraPos - posActual);

vec3 colorFinal = luz(fuenteDeLuz, posActual, n, color, camDir);

vec3 fuenteDeLuz2 = vec3(-2.,2.7,-3.6);// Posicion de luz 2
vec3 color2 = vec3(0.8,0.,0.); // Color de luz 2
colorFinal += luz(fuenteDeLuz2, posActual, n, color2, camDir);;
return colorFinal;
}

void main () {
    vec2 pos = uv(); vec3 color;
    vec3 rd = normalize(vec3(pos, 1.6));    vec3 ro = vec3(0.,0.,-3.);

    float marcha; vec3 p;
    float hit = 0.;
    for (int i=0; i<64; i++)
    {
        p =ro+marcha*rd;
        float d = map(p);

        if (d < 0.001){
            hit= 1.;
            break;
        }
        if(marcha>50.){
            break;
        }
        marcha +=d;
    }

    color +=iluminacion(p,ro)*hit;
    gl_FragColor = vec4(color, 1.0);
}

```

[Previous](#)

Repaso + usando mouse y audio input

[Next](#)

El Canvas como controller

Last updated 10 minutes ago

El Canvas como controller

Si dibujamos con colores tenemos más información que nos permite ser más orgánicos en el Blobuniberse



Script: Demo de esferas con radios variables (color rojo), y ubicación en el eje z (color azul)


```

float sdEsfera(vec3 p, vec3 offset, float radio){
    return length(p-offset)-radio;
}

float sdfCanvas(vec3 p){
    float td = length(p-vec3(100.))-0.01;
    for(int i=0; i < 10; ++i){
        for(int j=0; j<10; ++j){
            vec4 s = texture2D(channel0, vec2(float(i)/10.,float(j)/10.));
            float x = mix(-1.,1.,float(i)/10.);
            float y = mix(-1.,1.,float(j)/10.);
            if (s.r>0. || s.g >0.){
                float z = mix(.5,-.5,s.b);
                float d = sdEsfera(p,vec3(x,y,z),0.15*s.r);
                td = smin(d,td,0.4);
            }
        }
    }
    return td;
}

float map(vec3 p){
    return sdfCanvas(p);
}

vec3 normal(vec3 p) {
    const float e = 0.001;
    return normalize(vec3(
        map(p + vec3(e, 0.0, 0.0))- map(p + vec3(-e, 0.0, 0.0)),
        map(p + vec3(0.0, e, 0.0)) - map(p + vec3(0.0, -e, 0.0)),
        map(p + vec3(0.0, 0.0, e)) - map(p + vec3(0.0, 0.0, -e))
    ));
}

vec3 luz(vec3 posLuz, vec3 posActual, vec3 n, vec3 base, vec3 camDir){
    vec3 l = normalize(posLuz - posActual);
    float dif = clamp(dot(l, n),0.,1.);
    vec3 colorDif =base*dif*dif;
    vec3 lReflejada =normalize(reflect(-l,n));
    float specular = pow(clamp(dot(lReflejada, camDir),0.,1.),500.2);
    specular = min(specular,dif);
    vec3 colorSpec = teal*noise(posActual*3.)*specular;
    vec3 colorAmb = pink * 0.0001; // Si desean agregar un color ambiente
    vec3 color = colorDif + colorAmb + colorSpec;
    return color;
}

vec3 iluminacion(vec3 posActual, vec3 camaraPos){
    vec3 fuenteDeLuz = vec3(2.,.7,-3.6); //Posicion de luz 1
    vec3 color = vec3(0.8,0.7,0.); //Color de luz 1
    vec3 n = normal(posActual);
    vec3 camDir = normalize(camaraPos - posActual);
    vec3 colorFinal = luz(fuenteDeLuz, posActual, n, color, camDir);
    vec3 fuenteDeLuz2 = vec3(-2.,2.7,-3.6);// Posicion de luz 2
    vec3 color2 = vec3(0.8,0.,0.); // Color de luz 2

```

```

    colorFinal += luz(fuenteDeLuz2, posActual, n, color2, camDir);;
    return colorFinal;
}
void main () {
    vec2 pos = uv(); vec3 color;
    vec3 rd = normalize(vec3(pos, 1.6));
    vec3 ro = vec3(0.,0.,-3.);
    float marcha;
    float n;
    vec3 p;
    float hit = 0.;
    for (int i=0; i<64; i++)
    {
        p =ro+marcha*rd;
        float d = map(p);
        if (d < 0.001){
            hit= 1.;
            break;
        }
        if(marcha>50.){
            break;
        }
        marcha +=d;
        n += 0.1/(.9+abs(d));
    }
    color +=iluminacion(p,ro)*hit;
    gl_FragColor = vec4(color, 1.0);
}

```

Bonus: usar el color verde para algun atributo que les gustaria que cambie!

Previous
Luz

Next
Cositas

Last updated 46 minutes ago